خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الاستدعاء الذاتي والاستقراء

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ٢

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نشرح مكدس الاستدعاء.
- نبرهن الانتهاء.
- نبرهن بالاستقراء.

النشاط: كن المكدس

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض دالة المضروب الفاشلة واطلب من كل زوجين إيجاد الخطأ في دقيقة.
٢. التمثيل (١٥ دقيقة): يمثّل خمسة طلاب إطارات fact(4) ويعيدون النتائج إلى الأعلى.
٣. التتبّع (١٥ دقيقة): يتتبّع كل زوجين fib(4) ويعدّان الاستدعاءات.
٤. البرهان (٢٠ دقيقة): اكتبوا برهان fact(n) = n! معًا، ثم برهانًا لطول القائمة.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- بماذا يحتفظ كل إطار؟
- لماذا fib بطيئة؟
- ماذا يجوز أن تفترض؟

بطاقة الخروج

- اكتب فرضية الاستقراء لدالة تجمع قائمة بالاستدعاء الذاتي.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أوقف خمسة طلاب كإطارات مكدس لـ fact(4)، فيكتب كلٌّ منهم قيمة n على بطاقة ويعيد النتيجة، ثم يكتب الفصل برهان الاستقراء معًا.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الاستدعاء الذاتي والاستقراء

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ في خطوة الاستقراء، ماذا تفترض؟

○ أن الاستدعاء الأصغر صحيح ○ أن الدالة صحيحة لكل n ○ أن الاستدعاء الحالي صحيح

٢ عدّ الاستدعاءات.

تعيد الدالة البسيطة ذاتية الاستدعاء fib(5)، مع fib(0) = 0 وfib(1) = 1، القيمة _____ وتجري _____ استدعاءً إجمالًا.

بنك الكلمات: 9، 15، 5، 8

٣ ماذا تحتاج الدالة ذاتية الاستدعاء لتكون صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ حالة أساسية يمكن الوصول إليها ☐ دمج صحيح لنتيجة الحالة الأصغر ☐ عدّاد عام

☐ مقياس يتناقص في كل استدعاء

٤ في خطوة الاستقراء يجوز أن تفترض صحة الدالة للمدخل الذي تبرهنه.

○ صح ○ خطأ

٥ رتّب برهان fact(n) = n!.

☐ افتح fact(k+1) = (k+1) × fact(k)

☐ برهن fact(0) = 1 = 0!

☐ استنتج (k+1)! = (k+1) × k!

☐ افترض fact(k) = k!

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

الاستدعاء الذاتي والاستقراء

١ أن الاستدعاء الأصغر صحيح

افترض صحة الاستدعاء الأصغر فقط، ثم برهن الحالي.

٢ تعيد الدالة البسيطة ذاتية الاستدعاء Fib(5)، مع Fib(0) = 0 وFib(1) = 1، القيمة 5 وتجري 15 استدعاءً إجمالًا.

تحقق الاستدعاءات C(n) = C(n−1) + C(n−2) + 1 مع C(0) = C(1) = 1، فتعطي 15، والنمو الأُسّي يبرّر تذكّر النتائج (memoisation).

٣ حالة أساسية يمكن الوصول إليها، مقياس يتناقص في كل استدعاء، دمج صحيح لنتيجة الحالة الأصغر

الحالة العامة غير لازمة وكثيرًا ما تسبب أخطاء.

٤ خطأ

سيكون هذا استدلالًا دائريًا، فأنت تفترض المدخلات الأصغر فقط.

٥ من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٤، ٢

الحالة الأساسية ثم الفرضية ثم الخطوة ثم الاستنتاج.

لتفكّر فيه

أيّ نموذج ذهني للاستدعاء الذاتي يحمله أضعف طلابك، وكيف ستعرف ذلك؟